INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
Media Técnica — Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

Proyecto 4

Sistema de Seguimiento de Reparaciones Tecnológicas

Tech+Service

Presentado por:

Lorena Jiménez López

Federico Henao Garcés

Presentado a:

Rafael Sierra Pizarro

Medellín, 2026

1. Introducción

Tech+Service es una aplicación web para un servicio técnico de computadores y dispositivos electrónicos. Permite al taller registrar los equipos que recibe, asignarles un número de servicio único, actualizar el diagnóstico y el estado de cada reparación, y permite al cliente consultar el avance de su orden en línea desde cualquier dispositivo. Está desarrollada con PHP (PDO) y MySQL, con una interfaz adaptable y código organizado en archivos separados.

2. Objetivos

Objetivo general: construir un sistema web que gestione y haga seguimiento a las reparaciones de dispositivos tecnológicos de un taller.

Objetivos específicos:

- Registrar clientes, tipo de dispositivo, marca, modelo y descripción del daño.
- Asignar automáticamente un número de servicio correlativo.
- Permitir la consulta pública del estado de una reparación mediante su código.
- Actualizar el diagnóstico y el estado del servicio, y eliminar registros de prueba.
- Validar que el diagnóstico no quede vacío al cerrar una reparación.
- Controlar el acceso mediante usuarios con roles de Administrador y Usuario.

3. Funcionalidades

Registrar una reparación

Desde la opción Nueva Reparación se capturan los datos del cliente (nombre y teléfono obligatorios, correo opcional), la información del dispositivo (tipo, marca y modelo opcional) y el detalle del daño, con descripción de la falla (mínimo 10 caracteres), costo estimado inicial en COP y técnico receptor.

Número de servicio

El sistema genera un código con formato SRV-AÑO-NNNN (por ejemplo, SRV-2026-0006), único y correlativo, que aparece en el comprobante del cliente. Toda orden inicia en estado Recibido.

Consulta y búsqueda

El cliente consulta su reparación escribiendo el número de servicio en la pestaña de búsqueda. En el panel administrativo se puede buscar por número de servicio, cliente, teléfono o marca, y filtrar por estado. Los registros se ordenan del más reciente al más antiguo.

Actualizar diagnóstico y estado

Cada orden tiene acciones de ver, editar y eliminar. Al editar, el técnico registra el diagnóstico y cambia el estado. La lista indica si la orden está «Sin diagnóstico» o «Con diagnóstico».

Regla de negocio y eliminación

Una reparación no puede pasar a Cerrado si el diagnóstico está vacío; el sistema lo rechaza y muestra un mensaje de error. La opción de eliminar permite borrar los registros de prueba.

Gestión de usuarios

El administrador principal crea y elimina usuarios con rol Administrador (acceso total) o Usuario (técnico de soporte). El usuario principal (ID 1) no puede eliminarse por seguridad.

4. Flujo del servicio

El proceso sigue cuatro etapas transparentes para el cliente:

1. Recibido	2. En diagnóstico	3. En reparación	4. Cerrado

- **Recepción:** se registra el equipo, se documenta la falla y se emite el comprobante con el código.
- **Diagnóstico:** pruebas técnicas para identificar la causa exacta del problema.
- **Reparación:** intervención del equipo con piezas certificadas, soldadura y pruebas.
- **Entrega:** se notifica al cliente y se entrega con reporte técnico y garantía.

5. Vistas del sistema

Vista	Archivo	Descripción
Zona de recibimiento	index.php	Bienvenida, flujo del servicio, dispositivos que se reparan y búsqueda por código.
Inicio de sesión	login.php	Acceso al sistema con usuario y contraseña.
Panel de control	admin/dashboard.php	Resumen de órdenes, búsqueda, filtros y acciones sobre cada registro.
Nueva reparación	admin/nuevo.php	Formulario de registro de una orden.
Gestión de administradores	admin/admins.php	Creación y eliminación de usuarios del sistema.

6. Tecnologías y organización

Componente	Tecnología
Lenguaje del servidor	PHP con PDO
Base de datos	MySQL (tablas de reparaciones y usuarios)
Servidor local	Apache con XAMPP — http://localhost/taller_reparaciones/
Interfaz	HTML5 y CSS3 adaptable
Organización	Código separado en archivos: vistas públicas, módulo administrativo y conexión a la base de datos

7. Validaciones y mensajes

- Campos obligatorios marcados con asterisco y descripción de la falla de mínimo 10 caracteres.
- Usuario con letras, números y guiones bajos (mínimo 3 caracteres); contraseña de mínimo 6 caracteres con confirmación.
- No se permite cerrar una reparación sin diagnóstico.
- Mensajes de éxito al registrar, actualizar o eliminar, y de error ante datos inválidos, códigos inexistentes o credenciales incorrectas.

8. Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cumplimiento
Interfaz web con tres vistas y adaptable	Vista pública, inicio de sesión y panel administrativo
Formularios con validaciones básicas	Campos obligatorios, longitudes mínimas y confirmación de contraseña
Base de datos MySQL con al menos una tabla	Tablas de reparaciones y usuarios
Conexión funcional desde PHP	Conexión PDO centralizada
CRUD	Crear, consultar, actualizar y eliminar órdenes
Mensajes de éxito y error	Alertas en cada operación
Código en archivos separados	Vistas, módulo admin y conexión por separado

9. Conclusiones

El sistema cumple los requisitos del proyecto y le da al taller un control ordenado de sus reparaciones, y a los clientes transparencia en el seguimiento de sus equipos.